Отчёт по лабораторной работе №5

Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния дополнительных атрибутов

Щемелев Илья Валерьевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

2.1 Подготовка 6

2.2 Изучение механики SetUID 7

2.3 Исследование Sticky-бита 15

3 Выводы **18**

Список литературы **19**

Список иллюстраций

2.1 подготовка к работе 7
2.2 программа simpleid 8
2.3 результат программы simpleid 9
2.4 программа simpleid2 10
2.5 результат программы simpleid2 12
2.6 программа readfile 13
2.7 результат программы readfile 14
2.8 исследование Sticky-бита 17

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка

1. Для выполнения части заданий требуются средства разработки приложений. Проверили наличие установленного компилятора gcc командой gcc -v: компилятор обнаружен.

2. Чтобы система защиты SELinux не мешала выполнению заданий работы, отключили систему запретов до очередной перезагрузки системы командой setenforce 0:

3. Команда getenforce вывела Permissive:

```
guest@ivschemelev:~$ gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/14/lto-wrapper
OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none:amdgcn-amdhsa
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
Target: x86_64-redhat-linux
Configured with: ../configure --enable-bootstrap --enable-languages=c,c++,fortran,lto -
-prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --with-bugurl=https://bu
gs.rockylinux.org/ --enable-shared --enable-threads=posix --enable-checking=release --e
nable-multilib --with-system-zlib --enable-__cxa_atexit --disable-libunwind-exceptions
--enable-gnu-unique-object --enable-linker-build-id --with-gcc-major-version-only --ena
ble-libstdcxx-backtrace --with-libstdcxx-zoneinfo=/usr/share/zoneinfo --with-linker-has
h-style=gnu --enable-plugin --enable-initfini-array --without-isl --enable-offload-targ
ets=nvptx-none,amdgcn-amdhsa --enable-offload-defaulted --without-cuda-driver --enable-
gnu-indirect-function --enable-cet --with-tune=generic --with-arch_64=x86-64-v3 --with-
arch_32=x86-64 --build=x86_64-redhat-linux --with-build-config=bootstrap-lto --enable-l
ink-serialization=1 --enable-host-pie --enable-host-bind-now
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc version 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2) (GCC)
guest@ivschemelev:~$ su
Password:
root@ivschemelev:/home/guest# getenforce
Enforcing
root@ivschemelev:/home/guest# setenforce 0
root@ivschemelev:/home/guest# getenforce
Permissive
root@ivschemelev:/home/guest#
exit
guest@ivschemelev:~$
```

Рисунок 2.1: подготовка к работе

2.2 Изучение механики SetUID

1. Вошли в систему от имени пользователя guest.

2. Написали программу simpleid.c.

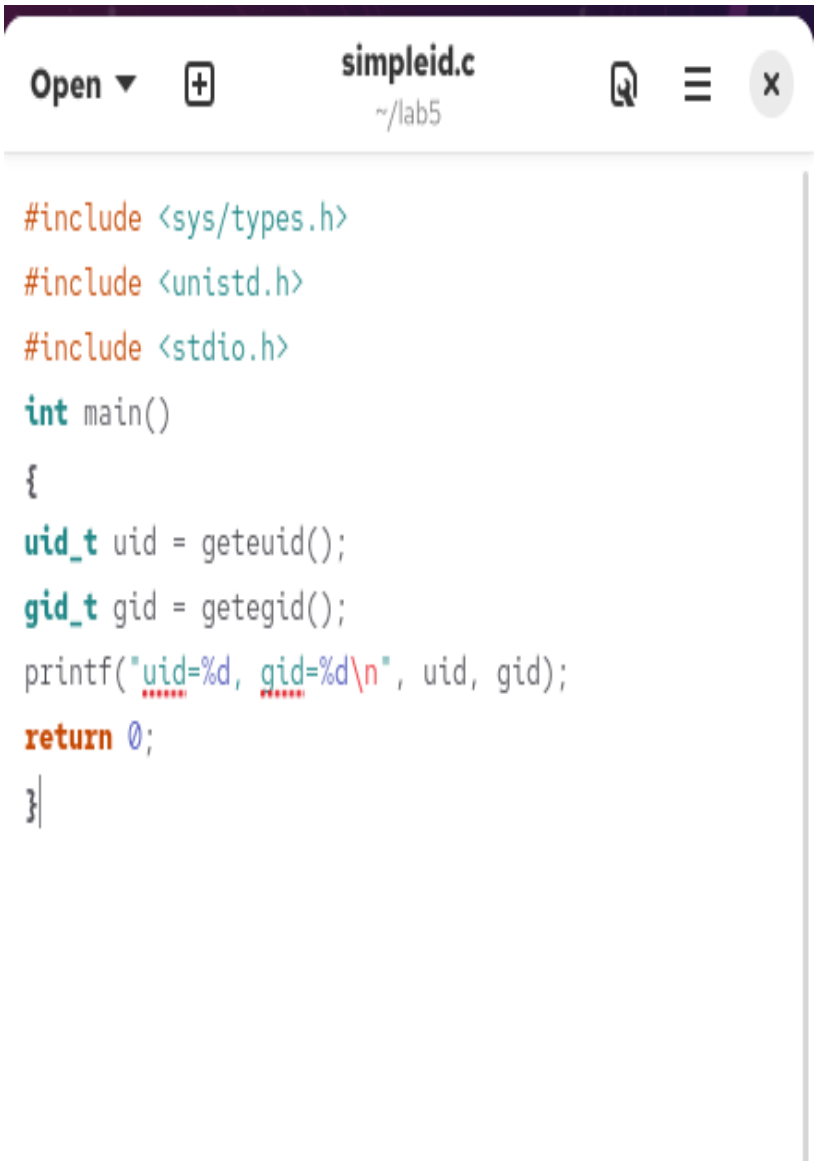

Рисунок 2.2: программа simpleid

3. Скомпилировали программу и убедились, что файл программы создан: gcc simpleid.c -o simpleid

4. Выполнили программу simpleid командой ./simpleid

5. Выполнили системную программу id с помощью команды id. uid и gid совпадает в обеих программах

```
guest@ivschemelev:~$
guest@ivschemelev:~$ cd
guest@ivschemelev:~$ mkdir lab5
guest@ivschemelev:~$ cd lab5
guest@ivschemelev:~/lab5$ touch simpleid.c
guest@ivschemelev:~/lab5$
guest@ivschemelev:~/lab5$ gcc simpleid.c
guest@ivschemelev:~/lab5$ gcc simpleid.c -o simpleid
guest@ivschemelev:~/lab5$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
guest@ivschemelev:~/lab5$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:un
confined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@ivschemelev:~/lab5$
```

Рисунок 2.3: результат программы simpleid

6. Усложнили программу, добавив вывод действительных идентификаторов.

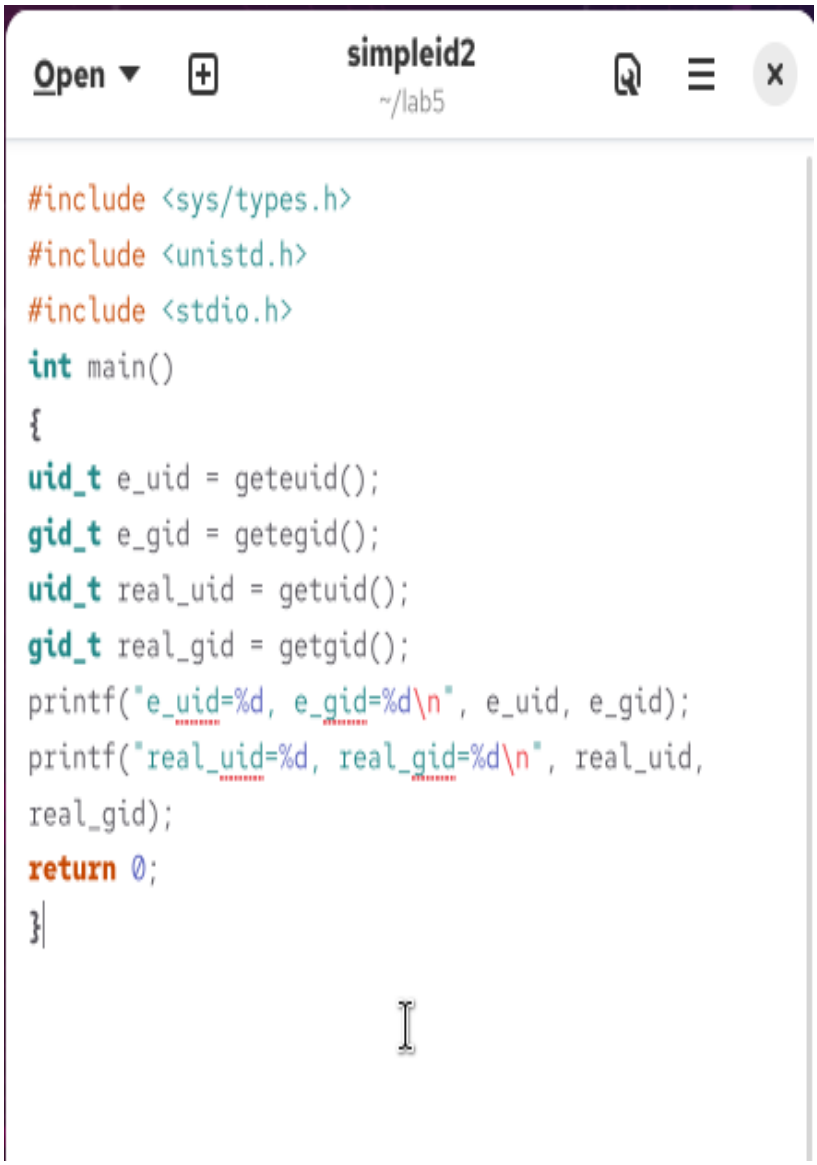

Рисунок 2.4: программа simpleid2

7. Скомпилировали и запустили simpleid2.c:

```
gcc simpleid2.c -o simpleid2
./simpleid2
```

8. От имени суперпользователя выполнили команды:

```
chown root:guest /home/guest/simpleid2
chmod u+s /home/guest/simpleid2
```

9. Использовали su для повышения прав до суперпользователя

10. Выполнили проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца файла simpleid2:

```
ls -l simpleid2
```

11. Запустили simpleid2 и id:

```
./simpleid2
id
```

Результат выполнения программ теперь немного отличается

12. Проделали тоже самое относительно SetGID-бита.

```
guest@ivschemelev:~/lab5$
guest@ivschemelev:~/lab5$ gcc simpleid2.c
guest@ivschemelev:~/lab5$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
guest@ivschemelev:~/lab5$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
guest@ivschemelev:~/lab5$ su
Password:
root@ivschemelev:/home/guest/lab5# chown root:guest simpleid2
root@ivschemelev:/home/guest/lab5# chmod u+s simpleid2
root@ivschemelev:/home/guest/lab5# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
root@ivschemelev:/home/guest/lab5# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s
0-s0:c0.c1023
root@ivschemelev:/home/guest/lab5# chmod g+s simpleid2
root@ivschemelev:/home/guest/lab5# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=0, real_gid=0
root@ivschemelev:/home/guest/lab5#
exit
guest@ivschemelev:~/lab5$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
guest@ivschemelev:~/lab5$
```

Рисунок 2.5: результат программы simpleid2

13. Написали программу readfile.c

Рисунок 2.6: программа readfile

14. Откомпилировали её.

```
gcc readfile.c -o readfile
```

15. Сменили владельца у файла readfile.c и изменили права так, чтобы только суперпользователь (root) мог прочитать его, а guest не мог.

```
chown root:guest /home/guest/readfile.c
chmod 700 /home/guest/readfile.c
```

16. Проверили, что пользователь guest не может прочитать файл readfile.c.

17. Сменили у программы readfile владельца и установили SetU'D-бит.

18. Проверили, может ли программа readfile прочитать файл readfile.c

19. Проверили, может ли программа readfile прочитать файл /etc/shadow

```
guest@ivschemelev:~/lab5$
guest@ivschemelev:~/lab5$ gcc readfile.c
readfile.c: In function 'main':
readfile.c:20:19: warning: comparison between pointer and integer
   20 | while (bytes_read == (buffer));
      |                   ^~
guest@ivschemelev:~/lab5$ gcc readfile.c -o readfile
readfile.c: In function 'main':
readfile.c:20:19: warning: comparison between pointer and integer
   20 | while (bytes_read == (buffer));
      |                   ^~
guest@ivschemelev:~/lab5$ su
Password:
root@ivschemelev:/home/guest/lab5# chown root:root readfile
root@ivschemelev:/home/guest/lab5# chmod -rwx readfile.c
root@ivschemelev:/home/guest/lab5# chmod u+s readfile
root@ivschemelev:/home/guest/lab5#
exit
guest@ivschemelev:~/lab5$ cat readfile.c
cat: readfile.c: Permission denied
guest@ivschemelev:~/lab5$ ./readfile readfile.c
#include <stdio.guest@ivschemelev:~/lab5$
guest@ivschemelev:~/lab5$ ./readfile /etc/shadow
root:$y$j9T$Vr4/guest@ivschemelev:~/lab5$
guest@ivschemelev:~/lab5$
```

Рисунок 2.7: результат программы readfile

2.3 Исследование Sticky-бита

1. Выяснили, установлен ли атрибут Sticky на директории /tmp:

```
ls -l / | grep tmp
```

2. От имени пользователя guest создали файл file01.txt в директории /tmp со словом test:

```
echo "test" > /tmp/file01.txt
```

3. Просмотрели атрибуты у только что созданного файла и разрешили чтение и запись для категории пользователей «все остальные»:

```
ls -l /tmp/file01.txt
chmod o+rw /tmp/file01.txt
ls -l /tmp/file01.txt
```

Первоначально все группы имели право на чтение, а запись могли осуществлять все, кроме «остальных пользователей».

4. От пользователя (не являющегося владельцем) попробовали прочитать файл /file01.txt:

```
cat /file01.txt
```

5. От пользователя попробовали дозаписать в файл /file01.txt слово test3 командой:

```
echo "test2" >> /file01.txt
```

6. Проверили содержимое файла командой:

```
cat /file01.txt
```

В файле теперь записано:

```
Test
Test2
```

7. От пользователя попробовали записать в файл /tmp/file01.txt слово test4, стерев при этом всю имеющуюся в файле информацию командой. Для этого воспользовалась командой echo «test3» > /tmp/file01.txt

8. Проверили содержимое файла командой

```
cat /tmp/file01.txt
```

9. От пользователя попробовали удалить файл /tmp/file01.txt командой rm /tmp/file01.txt, однако получила отказ.

10. От суперпользователя командой выполнили команду, снимающую атрибут t (Sticky-бит) с директории /tmp:

```
chmod -t /tmp
```

Покинули режим суперпользователя командой exit.

11. От пользователя проверили, что атрибута t у директории /tmp нет:

```
ls -l / | grep tmp
```

12. Повторили предыдущие шаги. Получилось удалить файл

13. Удалось удалить файл от имени пользователя, не являющегося его владельцем.

14. Повысили свои права до суперпользователя и вернули атрибут t на директорию /tmp :

```
su
chmod +t /tmp
exit
```

```
guest@ivschemelev:~/lab5$ echo test >> /tmp/file01.txt
guest@ivschemelev:~/lab5$ chmod g+rwx /tmp/file01.txt
guest@ivschemelev:~/lab5$ su guest2
Password:
guest2@ivschemelev:/home/guest/lab5$ cd /tmp
guest2@ivschemelev:/tmp$ cat file01.txt
test
guest2@ivschemelev:/tmp$ echo test2 >> /tmp/file01.txt
guest2@ivschemelev:/tmp$ cat file01.txt
test
test2
guest2@ivschemelev:/tmp$ echo test3 > file01.txt
guest2@ivschemelev:/tmp$ rm file01.txt
rm: cannot remove 'file01.txt': Operation not permitted
guest2@ivschemelev:/tmp$ su
Password:
root@ivschemelev:/tmp# chmod -t /tmp
root@ivschemelev:/tmp# exit
exit
guest2@ivschemelev:/tmp$ cd /tmp
guest2@ivschemelev:/tmp$ echo test3 > file01.txt
guest2@ivschemelev:/tmp$ rm file01.txt
guest2@ivschemelev:/tmp$
```

Рисунок 2.8: исследование Sticky-бита

3 Выводы

Изучили механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получили практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Также мы рассмотрели работу механизма смены идентификатора процессов пользователей и влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Список литературы

1. КОМАНДА CHATTR В LINUX
2. chattr